

Đại số tuyến tính kỹ thuật - 66CS1

Trang chủ / Các khóa học của tôi / Đại học hệ chính quy / Thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022 / 398801 - 66CS1 - 20211-THI / ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ / ĐỀ THI MÔN ĐẠI SỐ

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32				

Show one page at a time
Finish review

Bắt đầu vào lúc	Wednesday, 29 December 2021, 9:55 AM
State	Finished
Kết thúc lúc	Wednesday, 29 December 2021, 10:53 AM
Thời gian thực hiện	57 phút 36 giây

Câu hỏi 1
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho dạng toàn phương $\omega(x,y) = -5x^2 - 8xy + 10y^2$.
Biểu thức dạng chính tắc của dạng toàn phương $\omega(x,y)$ có dạng:
 $\omega(x_1,y_1) = \lambda x_1^2 + \mu y_1^2$. Kết quả nào sau đây đúng?

- Select one:
- ☐ A. λ và μ có giá trị dương.
 - ☐ B. λ và μ có giá trị âm.
 - ☐ C. $\lambda\mu = 0$
 - ☒ D. λ và μ có giá trị trái dấu.

Câu hỏi 2
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho F là một phép biến đổi tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$. Có $F(1,-1,1) = (2,-2,2)$ và $F(1,2,0) = (-2,-4,0)$, $F(1,2,1) = (0,0,0)$. Véc tơ nào sau đây chắc chắn là véc tơ riêng của F ?

- Select one:
- ☐ A. $(1,-1,1), (-2,-4,1), (-1,-2,1)$.
 - ☐ B. $(1,-1,1), (-1,2,-1)$.
 - ☐ C. $(1,-1,1), (-2,-4,0), (1,2,1)$.
 - ☒ D. $(1,-1,1), (1,2,0), (0,0,0)$.

Câu hỏi 3
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Hệ véc tơ nào sau đây **không** là cơ sở của không gian $\mathcal{P}_2[x] = \{p(x) = a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ với hai phép toán thông thường?

- Select one:
- ☐ A. $\{x + 1, x^2 + 2x, x - x^2\}$
 - ☐ B. $\{x - x^2, 1 + 2x, x^2\}$
 - ☐ C. $\{x^2, 2x^2 + 1 + x, 1 - x\}$
 - ☒ D. $\{1, 2 + x - x^2, x - x^2\}$

Câu hỏi 4
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Hệ véc tơ nào sau đây là cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$ với hai phép toán thông thường?

- Select one:
- ☐ A. $\{a = (0, 1, 0), b = (0, 2, 0), c = (0, 0, 1)\}$
 - ☐ B. $\{a = (1, 1, 0), b = (0, -1, 0), c = (0, 0, 0)\}$
 - ☒ C. $\{a = (1, -1, 1), b = (0, 1, 2), c = (1, 0, 4)\}$
 - ☐ D. $\{a = (1, 1, 0), b = (0, 1, 0)\}$

Câu hỏi 5
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho f là phép biến đổi trực giao trong không gian O clít E .
Mệnh đề nào sau đây đúng?
MD1: f bảo toàn tích vô hướng
MD2: Ảnh của 2 véc tơ độc lập tuyến tính qua f là 2 véc tơ trực giao
MD3: f bảo toàn độ dài véc tơ
MD4: f luôn có đủ véc tơ riêng lập thành một cơ sở trực chuẩn.

- Select one:
- ☐ A. MD2, MD3, MD4
 - ☐ B. MD3, MD4
 - ☐ C. MD1, MD2
 - ☒ D. MD1, MD3

Câu hỏi 6
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho $f : V \rightarrow V$ là một phép biến đổi tuyến tính. Cho u, v là véc tơ riêng lần lượt tương ứng với giá trị riêng λ, μ . Mệnh đề nào sau đây đúng:
MD1: Nếu $\lambda \neq \mu$ thì $\{u, v\}$ là một hệ độc lập tuyến tính
MD2: $f(u) = \lambda u, f(v) = \mu v$
MD3: $f(u + v) = \lambda(u + v)$
MD4: $f(u - v) = \lambda u - \mu v$

- Select one:
- ☒ A. MD1, MD2, MD4
 - ☐ B. MD1, MD3, MD4
 - ☐ C. MD1, MD2, MD3, MD4
 - ☐ D. MD3

Câu hỏi 7
Hoàn thành

Cho V là không gian tuyến tính, $\dim V = n$. E là một hệ véc tơ trong

Câu hỏi 7

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

V. Cho các mệnh đề sau:

MD1: E là cơ sở của V nếu E là hệ sinh của V và E độc lập tuyến tính

MD2: E là cơ sở của V nếu E độc lập tuyến tính và E có n véc tơ.

MD3: E là cơ sở của V nếu E là hệ sinh của V và E có n véc tơ.

MD4: E là cơ sở của V nếu mọi véc tơ trong V đều biểu diễn qua E .

Mệnh đề nào đúng?

Select one:

☐ A. MD1, MD3, MD4

☒ B. MD1, MD2, MD4

☐ C. MD1, MD2, MD3

☐ D. Cả 4 mệnh đề đều đúng.

Câu hỏi 8

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Tìm giá trị của tham số m để dạng toàn phương sau xác định dương :

$$\omega(x, y) = mx^2 + 2y^2 + 12xy.$$

Select one:

☐ A. Không có giá trị m

☐ B. $m < 18$

☐ C. $m > 0$

☒ D. $m > 18$

Câu hỏi 9

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Tìm m để đường bậc 2 sau $2x^2 + 5y^2 + 2mxy - 7\sqrt{14}x - 4 = 0$ là phương trình của một parabol

Select one:

☒ A. Không có giá trị của m

☐ B. $m = \sqrt{10}, m = -10$

☐ C. $m = 10, m = -10$

☐ D. $m = \sqrt{10}, m = -\sqrt{10}$

Câu hỏi 10

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Biết $\lambda = -2$ là một giá trị riêng của phép biến đổi tuyến f , Id là ánh xạ đồng nhất. Khi đó phép biến đổi tuyến tính $g = f^3 - 3f - Id$ có giá trị riêng là:

Select one:

☒ A. 0

☐ B. 1

☐ C. -2

☐ D. -3

Câu hỏi 11

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Trong không gian $\mathbb{R}^2$, quy tắc nào sau đây là quy tắc của tích vô hướng?

Select one:

☐ A. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 3xx' + 6yy' - 2x'y - 2xy'$

☐ B. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + 3yy' - 2x'y - 2xy'$

☐ C. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = -2xx' + yy' - 3x'y - 4xy'$

☒ D. $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + 4yy' - x'y + xy'$

Câu hỏi 12

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Cho A là không gian con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi véc tơ $(1, -2, 3)$. Hệ véc tơ nào sau đây thuộc A ?

Select one:

☐ A. $\{u = (1, -2, 3), v = (-2, -4, -6)\}.$

☒ B. $\{u = (2, -4, 6), v = (0, 0, 0)\}.$

☐ C. $\{u = (0, 0, 0), v = (3, 6, 9)\}$

☐ D. $\{u = (2, -2, 6), v = (1, 2, -3)\}.$

Câu hỏi 13

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Cho E là cơ sở chính tắc, $B = \{a = (1, -1), b = (2, 4)\}$ là một cơ sở của không gian $\mathbb{R}^2$. Định thức của ma trận chuyển cơ sở T_E^B là

Select one:

☐ A. 2

☐ B. -2

☒ C. 6

☐ D. -6

Câu hỏi 14

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Phân loại dạng toàn phương $\omega(x, y, z) = -2x^2 + 4xy - 8y^2 - 5z^2$

Select one:

☒ A. Xác định âm

☐ B. Bán xác định dương

☐ C. Không xác định dấu

☐ D. Xác định dương

Câu hỏi 15

Đạt điểm 1,00

Đã đạt cơ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

$f(x, y, z) = (x + 2y - z, -2x - y + 2z, x + z)$. Chọn đáp án đúng.

Select one:

- ☐ A. $\text{Ker}f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(0, 1, 2), (1, 0, 1)$
- ☒ B. $\text{Ker}f = \{0\}$
- ☐ C. $\text{Ker}f$ là không gian sinh bởi véc tơ $(1, 0, 1), (1, 1, 1)$
- ☐ D. $\text{Ker}f$ là không gian sinh bởi các véc tơ $(0, 0, 0), (1, 1, -1)$

Câu hỏi 16
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Cho các tập con của $\mathbb{R}^3$:

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$$

$$N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 4\}$$

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 2y + z - 2 = 0\}$$

$$Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 4y = 0\}$$

Tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

Select one:

- ☐ A. M, P, Q
- ☐ B. M, N, P, Q
- ☐ C. M, P
- ☒ D. M, Q

Câu hỏi 17
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Hãy chỉ ra vectơ nào sau đây là vectơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

Select one:

- ☐ A. $(1, -1, 4)$
- ☐ B. $(1, 2, 3)$
- ☐ C. $(-1, 2, 0)$
- ☒ D. $(1, -2, 1)$

Câu hỏi 18
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Cho V là một không gian tuyến tính thực, hệ $E = \{a, b, c, d\}$ là một cơ sở của V, x là một véc tơ trong V thỏa mãn: $x = 4c - 2b + 3a - 5d$. Tọa độ của x trong cơ sở E là

Select one:

- ☐ A. $(4, 1, 3, -5)$.
- ☐ B. $(3, -1, 2, -5)$
- ☒ C. $(3, -2, 4, -5)$.
- ☐ D. $(4, -2, -5, 3)$.

Câu hỏi 19
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Cho V là không gian tuyến tính thực. Hệ véc tơ $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của không gian V. Hệ nào sau đây cũng là cơ sở của V :

Select one:

- ☐ A. $\{u_1, u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3\}$
- ☒ B. $\{u_1, u_1 + u_2, u_2 - 2u_3\}$
- ☐ C. $\{u_2, u_1 + u_2, 2u_1 + u_2, u_2 + u_3\}$
- ☐ D. $\{u_1, u_3 + 2u_2, u_1 + 2u_2 + u_3\}$

Câu hỏi 20
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Tìm giá trị m để ánh xạ tuyến tính $f(x, y) = (2x - 4y, x + my)$ có véc tơ riêng là $(2, 1)$.

Select one:

- ☐ A. $m = -3$
- ☒ B. $m = -2$
- ☐ C. $m = 3$
- ☐ D. $m = -1$

Câu hỏi 21
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Trong không gian $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng $\langle (x, y), (x', y') \rangle = 3xx' + yy'$, hệ véc tơ nào sau đây là hệ cơ sở trực chuẩn?

Select one:

- ☐ A. $\{u = (\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}), v = (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}})\}$
- ☒ B. $\{u = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), v = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}})\}$
- ☐ C. $\{u = (1, -2), v = (2, 3)\}$
- ☐ D. $\{u = (\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{3}{\sqrt{21}}), v = (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}})\}$

Câu hỏi 22
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đạt cơ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (5x + 6y, 2x + 4y)$. Ma trận của f trong cơ sở gồm các véc tơ riêng của f là

Select one:

- ☐ A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$

Câu hỏi 23

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

✔️ Đặt cờ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (3x + 3y - z, x - 2y)$. Một cơ sở của không gian vectơ $\text{Im} f$ là:

Select one:

☐ A. $\{(3, 1), (3, -2)\}$

☒ B. $\{(3, 1), (3, -2), (-1, 0)\}$

☐ C. $\{(1, -2), (0, 0)\}$

☐ D. $\{(1, -2), (-2, 4)\}$

Câu hỏi 23
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (3x + 3y - z, x - 2y)$. Một cơ sở của không gian vectơ $\text{Im} f$ là:

Select one:

☐ A. $\{(3, 1), (3, -2)\}$

☒ B. $\{(3, 1), (3, -2), (-1, 0)\}$

☐ C. $\{(1, -2), (0, 0)\}$

☐ D. $\{(1, -2), (-2, 4)\}$

Câu hỏi 24
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x + 5y, -x + 8y)$. Các giá trị riêng của f là

Select one:

☐ A. $\lambda = -7, \lambda_2 = -3$

☐ B. $\lambda_1 = 2, \lambda_1 = 8$

☒ C. $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 7$

☐ D. $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -7$

Câu hỏi 25
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho $B = \{b_1 = (1, 1, 0), b_2 = (1, 1, 1), b_3 = (0, 1, 2)\}$ là cơ sở trong $\mathbb{R}^3$. Tọa độ của véc tơ $c = (-1, 3, 5)$ trong cơ sở B là

Select one:

☐ A. $(4, 3, -2)$

☐ B. $(2, 3, 4)$

☒ C. $(2, -3, 4)$

☐ D. $(-2, 3, 4)$

Câu hỏi 26
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là một phép biến đổi tuyến tính. $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Biết $F(e_1) = (0, 0, 0), F(e_2) = (0, 0, 0), F(e_3) = e_2$. Vậy số chiều của $\text{Im} f$ và $\text{Ker} f$ lần lượt là

Select one:

☐ A. 2 và 2

☐ B. 1 và 2

☐ C. 3 và 0

☒ D. 2 và 1

Câu hỏi 27
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x - 3y, 2x - y)$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$ là

Select one:

☐ A. $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$

☐ B. $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

☐ C. $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

☒ D. $\begin{pmatrix} -3 & -8 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Câu hỏi 28
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Trong không gian $\mathbb{R}^3$, cho $u = (1, -1, 5)$ và tích vô hướng $\langle (x, y, z), (x', y', z') \rangle = xx' + 2yy' + zz'$. Khi đó, độ dài của vectơ u là:

Select one:

☒ A. $|u| = 2\sqrt{7}$

☐ B. $|u| = 7$

☐ C. $|u| = 3\sqrt{3}$

☐ D. $|u| = 28$

Câu hỏi 29
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
✔️ Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, -2x - 2y)$. Số chiều của không gian nhân $\text{Ker} f$ là

Select one:

☐ A. 0

☒ B. 1

☐ C. 2

Câu hỏi 30

Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (-x + y, 3x + 4y)$.
Cho $v = (5, 13)$, tìm $f^{-1}(v)$

Select one:

- ☐ A. (-2,4)
☐ B. (2,-1)
☐ C. (2,3)
☒ D. (-1,4)

Câu hỏi 31
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Ảnh xạ $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là ánh xạ tuyến tính, $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$. Cho $F(e_1) = (1, 1)$, $F(e_2) = (2, -3)$. Khi đó $F(1, -1)$ là

Select one:

- ☐ A. (3,-2)
☒ B. (-1,4)
☐ C. (1,4)
☐ D. (-1,-4)

Câu hỏi 32
Hoàn thành
Đạt điểm 1,00
Đặt cờ

Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ là $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Ảnh của véc tơ $u = (2, 4)$ qua f là :

Select one:

- ☐ A. (-6, 4)
☐ B. (-2, 20)
☒ C. (2, 20)
☐ D. (-6, 16)

Finish review

→ CÁC QUY ĐỊNH KHI THI ONLINE

Chuyển tới...

